HR AI 導入完整指南

落地型 AI × 選育用留全流程自動化

Version 1.0 | 2026-02-15 | Step1ne 實戰經驗總結

目錄

1. 落地型 AI 基礎知識
2. 資安與合規
3. HR AI 導入方法論
4. 完整選育用留落地方案
5. 技術架構設計
6. 實戰案例與經驗
7. 客戶溝通與提案

---

1. 落地型 AI 基礎知識

1.1 什麼是「落地型 AI」?

定義：能夠真正在企業內部執行實際工作、產生可量化業務價值的 AI 系統。

與「聊天機器人」的差異：

特性	傳統聊天機器人	落地型 AI
功能	回答問題	**執行任務**
數據	通用知識庫	**企業私有數據**
整合	獨立系統	**串接既有系統**（Email, CRM, Sheets）
產出	文字回覆	**可交付成果**（履歷池、報表、自動信件）
學習	預訓練模型	**持續學習企業流程**

HR 場景的「落地」標準：- 能自動處理履歷進件（非手動轉發）- 能主動搜尋候選人（非被動等待）- 能生成可用的招募報告（非僅提供建議）- 能追蹤 Pipeline 並提醒跟進（非僅記錄）

1.2 AI 導入成熟度模型

Level 0：人工作業 - 履歷用 Email 收，手動整理到 Excel - 候選人手動搜尋、手動聯繫 - 報告用 Word 手寫

Level 1：AI 輔助（大多數企業現況）- 用 ChatGPT 寫 JD、改履歷 - AI 提供招募建議，HR 執行 - 數據仍需人工整理

Level 2：流程自動化（Step1ne 現階段）- AI 自動解析履歷 → 匯入系統 - AI 主動搜尋候選人 → 配對職缺 - AI 生成週報 → 自動發送

Level 3：智能決策（目標）- AI 預測離職風險 → 提前挽留 - AI 優化薪資結構 → 降低流失率 - AI 識別高潛人才 → 制定培養計畫

Level 4：自主營運（未來願景）- AI 端到端管理招募流程 - AI 自動調整策略（根據市場變化）- 人類僅做最終決策與異常處理

1.3 HR 場景 AI 應用分類

按功能劃分：1. **招募 (Recruitment)**：履歷解析、候選人搜尋、面試排程 2. **培訓 (Learning & Development)**：個人化學習路徑、技能評估 3. **績效 (Performance)**：目標追蹤、評估自動化、回饋分析 4. **薪酬 (Compensation)**：市場薪資分析、調薪建議 5. **分析 (Analytics)**：離職預測、人力配置優化

按技術類型劃分：1. **NLP 自然語言處理**：履歷解析、JD 撰寫、員工回饋分析 2. **機器學習**：候選人配對、離職預測、薪資建議 3. **RPA 流程自動化**：資料搬運、報表生成、Email 發送 4. **對話式 AI**：員工問答、政策諮詢、Onboarding 引導

---

2. 資安與合規

2.1 數據隱私法規

台灣個資法 (PDPA)：- **第 6 條**：特定目的搜集，不得逾越必要範圍 - **第 8 條**：搜集前需告知當事人（履歷來源、用途）- **第 19 條**：非公務機關利用個資需取得同意 - **罰則**：違法最高罰 2,000 萬元

歐盟 GDPR (若涉及歐盟員工/候選人)：- **Art. 6**：合法處理基礎（同意、合約、合法利益）- **Art. 9**：特殊類別資料（健康、種族、性傾向）禁止處理 - **Art. 17**：刪除權（被遺忘權）- **Art. 22**：自動化決策權（AI 評估需人工審核）- **罰則**：最高 2,000 萬歐元或全球營收 4%

關鍵合規要求：1. **告知義務**：候選人需知道其履歷如何被處理 2. **同意機制**：履歷池存儲需取得明示同意 3. **數據最小化**：只搜集必要資訊（姓名、經歷、技能）4. **存儲期限**：履歷保留期限明確（建議 2 年）5. **刪除機制**：候選人可要求刪除資料

2.2 員工數據保護

敏感資料分類：

資料類型	敏感等級	處理原則
姓名、聯絡方式	低	加密傳輸
履歷、工作經歷	中	存取控制
薪資、績效	**高**	強加密 + 審計日誌
健康、病歷	**極高**	禁止 AI 處理（需人工）

技術保護措施：1. **加密**：- 傳輸：TLS 1.3 - 存儲：AES-256 - API Key：環境變數，不寫死在程式碼

2. **存取控制**：
   - 角色權限 (RBAC)：HR 主管 > 顧問 > AI Agent
   - 最小權限原則：AI 只能讀必要欄位
   - 審計日誌：所有存取留記錄
3. **匿名化**：
   - 統計分析用假名 (Pseudonymization)
   - AI 訓練不使用真實姓名

2.3 AI 決策透明度與公平性

可解釋性 (Explainability)：- 錯誤：「AI 推薦這位候選人」（黑箱）- 正確：「AI 推薦這位候選人，因為：技能匹配 90%、經驗 5 年、地點符合」

公平性 (Fairness)：- **避免歧視**：年齡、性別、種族不應成為篩選條件 - **檢查偏見**：定期審查 AI 推薦結果是否偏向特定群體 - **人工審核**：關鍵決策（Offer、解僱）不能完全自動化

透明度要求：- 候選人有權知道「AI 如何評估我」- 員工有權要求「人工重新審查 AI 決策」

2.4 系統安全架構

三層防護：

```
Layer 1: 邊界防護
  Firewall（只開放必要 Port）
  VPN（遠端存取）
  DDoS 防護

Layer 2: 應用防護
  OAuth 2.0 認證
  API Rate Limiting
  Input Validation（防 SQL Injection）
  HTTPS Only

Layer 3: 數據防護
  加密存儲
  定期備份（異地）
  審計日誌（不可竄改）
  最小權限
```

定期檢查：- [ ] 每季安全掃描 (Vulnerability Scan) - [ ] 每半年滲透測試 (Penetration Test) - [ ] 每年合規稽核 (Compliance Audit)

2.5 第三方 API 風險管理

常用第三方服務風險評估：

服務	用途	風險等級	控制措施
Google Sheets	履歷池存儲	中	權限控制、定期備份
Gmail API	履歷進件	中	OAuth、最小權限
OpenAI API	履歷解析	**高**	**數據脫敏**、不傳敏感資料
LinkedIn API	候選人搜尋	低	合規使用、避免爬蟲

關鍵原則：1. **數據脫敏**：傳給 OpenAI 前移除姓名、電話、身分證字號 2. **合約審查**：確認第三方 SLA、數據所有權、刪除機制 3. **備援計畫**：主要 API 掛掉時的替代方案

---

3. HR AI 導入方法論

3.1 導入前評估

評估框架（5 個維度）：

1. **業務需求** - [ ] 現有痛點明確？(手動處理履歷耗時？候選人來源不足？) - [ ] 有量化目標？(減少 50% 處理時間？提升 30% 配對準確度？) - [ ] 預算與時程？(3 個月內上線？預算 50 萬？)

2. **數據就緒度** - [ ] 現有數據格式？(Excel？CRM？紙本？) - [ ] 數據品質？(完整性、一致性、準確性) - [ ] 數據量？(至少 100 筆履歷才能訓練 AI)

3. **技術可行性** - [ ] 現有系統能整合？(有 API？能匯出數據？) - [ ] 技術團隊能力？(有工程師？能維護？) - [ ] 基礎設施？(雲端？地端？網路頻寬？)

4. **組織準備度** - [ ] 高層支持？(預算核准？願意調整流程？) - [ ] 團隊接受度？(HR 願意學習新工具？) - [ ] 變革管理？(有專人負責推動？)

5. 合規風險 - [ ] 法規檢查完成？(個資法、勞基法、GDPR？) - [ ] 數據保護措施？(加密、權限、審計？) - [ ] 員工告知機制？(候選人知情同意？)

3.2 技術選型框架

選型決策樹：

```
Q1: 預算？
  < 10萬 → 開源方案（OpenClaw + 免費 API）
  10-50萬 → 混合方案（開源框架 + 付費 API）
  > 50萬 → 商業方案（客製化開發 + 企業級支援）

Q2: 技術能力？
  無工程師 → SaaS 方案（BambooHR, Workday）
  有 1-2 人 → Low-Code 平台（Zapier + Airtable）
  有團隊 → 完全客製化（OpenClaw + 自建）

Q3: 數據敏感度？
  高（薪資、績效）→ **地端部署**
  中（履歷）→ 混合雲（核心地端、處理雲端）
  低（公開職缺）→ 全雲端

Q4: 擴展性需求？
  單一部門（<50人）→ 簡單工具
  全公司（50-500人）→ 模組化系統
  集團（>500人）→ 企業級平台
```

3.3 分階段導入路徑

階段 1：MVP（1-2 個月） - **目標**：驗證可行性，快速見效 - **範圍**：單一流程自動化（例：履歷解析 + 匯入）- **成功指標**：處理時間減少 50%

實施步驟：1. Week 1-2：需求訪談 + 數據盤點 2. Week 3-4：系統搭建 + 第一個自動化（履歷解析）3. Week 5-6：測試 + 優化 4. Week 7-8：小範圍上線（10-20 筆履歷）5. Week 8：檢討 + 決定是否擴展

階段 2：擴展（2-3 個月） - **目標**：覆蓋主要流程 - **範圍**：招募全流程（搜尋 + 配對 + 追蹤）- **成功指標**：招募週期縮短 30%

實施步驟：1. Month 1：候選人搜尋自動化 2. Month 2：AI 配對 + Pipeline 追蹤 3. Month 3：報表自動化 + 整合既有系統

階段 3：深化（3-6 個月） - **目標**：AI 智能決策 - **範圍**：選育用留全流程 - **成功指標**：離職率降低 20%、培訓投資回報提升 40%

實施步驟：1. Month 1-2：培訓系統（個人化學習路徑）2. Month 3-4：績效系統（AI 回饋分析）3. Month 5-6：留任系統（離職預測 + 挽留）

3.4 ROI 評估

成本分析：

項目	初期投入	年度維運
開發/導入	30-50 萬	-
API 費用（OpenAI, Google）	5,000/月	6 萬
人力（維護）	-	30 萬（0.5 人）
基礎設施（雲端）	3,000/月	3.6 萬

項目	初期投入	年度維運
總計	**35-55 萬**	**40 萬**

效益分析（以 50 人 HR 部門為例）：

項目	改善前	改善後	節省
履歷處理（每筆）	15 分鐘	2 分鐘	**87%**
候選人搜尋（每職缺）	4 小時	30 分鐘	**88%**
週報製作	2 小時	5 分鐘	**96%**
人力成本節省	-	-	**120 萬/年**

投資回報率：- ROI = (120 - 40) / 55 = 145% - 回本週期 = 5.5 個月

---

4. 完整選育用留落地方案

4.1 選（招募）- 完整流程

階段 1：需求分析　JD（職缺描述）管理：- 輸入：部門主管需求、人力預算 **- AI 處理：**1. 分析歷史 JD → 提取常用技能關鍵字 2. 建議職位名稱、薪資區間（參考市場數據）3. 生成結構化 JD（職責、要求、福利）**- 輸出：**標準化 JD + Google Sheets 職缺清單

工具實現（Step1ne 經驗）：

```
# JD 管理腳本
~/clawd/hr-tools/jd-manager.sh add "AI 工程師" " 技術部" 2 "80k-120k" "Python,TensorFlow" "3 年 +" " 資工碩士"
```

職缺追蹤：- 狀態：草稿 → 招募中 → 已填補 → 已關閉 **- 欄位：**職位、部門、人數、薪資、技能、經驗、學歷、狀態、建立日期

階段 2：候選人搜尋　多管道自動化：

管道 1：LinkedIn 公開搜尋 - 關鍵字組合：職位 + 技能 + 地點 **- 篩選條件：**經驗年數、公司規模、學歷 **- 產出：**姓名、公司、職位、LinkedIn URL

管道 2：GitHub 開發者搜尋（技術職缺）**- 搜尋條件：**語言（Python, Java）、專案 Star 數、活躍度 **- 評估指標：**Commit 頻率、PR 品質、技術棧 **- 產出：**GitHub ID、技能標籤、專案連結

管道 3：履歷池內部搜尋 - 全文檢索：技能、經驗、公司、學校 **- 優先級：**P0（完美匹配）> P1（可培養）> P2（備選）**- 產出：**候選人清單 + 配對分數

管道 4：社群挖掘（進階）**- 目標平台：**Kaggle（數據科學）、Medium（技術寫作）、GitHub Discussions **- 識別指標：**影響力、專業度、活躍度

自動化腳本（Step1ne 實戰）：

```
# 每週一 10:00 自動搜尋
~/clawd/hr-tools/auto-sourcing-final.sh
```

階段 3：履歷解析與配對　履歷解析流程：

1. **文件處理：**
    - 支援格式：PDF, DOCX, TXT, HTML
    - OCR 處理（掃描件）：Tesseract

- 轉純文字：pdf2txt

2. **資訊提取** (NLP)：

```
姓名：王小明
電話：0912-345-678
Email：ming@example.com
學歷：台大資工碩士
經驗：
  - Google 軟體工程師 (2020-2023)
  - 微軟實習生 (2019-2020)
技能：Python, TensorFlow, Kubernetes
```

3. **結構化存儲** (Google Sheets)：

- 欄位：姓名、聯絡方式、學歷、經驗、技能、當前職位、狀態、來源、日期

AI 配對評分：

```python
def match_score(candidate, job):
    score = 0
    # 技能匹配 (40%)
    skill_match = len(set(candidate.skills) & set(job.required_skills)) / len(job.required_skills)
    score += skill_match * 40

    # 經驗年數 (30%)
    exp_match = 1 if candidate.years >= job.min_years else candidate.years / job.min_years
    score += exp_match * 30

    # 學歷 (20%)
    edu_match = 1 if candidate.degree >= job.min_degree else 0.5
    score += edu_match * 20

    # 地點 (10%)
    loc_match = 1 if candidate.location == job.location else 0
    score += loc_match * 10

    return score
```

產出範例：

```
AI工程師 職缺配對結果 (2026-02-15)
找到 30 位候選人：
- P0 (90分以上) : 3人
  1. 王小明 (95分) - Google 3年經驗、台大碩士、Python/TF 專家
  2. 李小華 (92分) - Meta 2年經驗、清華碩士、熟 MLOps
  3. ...
- P1 (70-89分) : 12人
- P2 (50-69分) : 15人

已匯入履歷池：行 150-180
```

階段 4：面試排程與評估 **自動排程**：- **輸入**：候選人同意面試 + HR/面試官行事曆 - **AI 處理**：1. 檢查雙方空檔 (Google Calendar API) 2. 建議 3 個時段 3. 發送邀請 (Email + Calendar Event) - **輸出**：確認的面試時間 + 自動提醒 (前 1 天、前 1 小時)

面試評估表自動生成：

面試評估表 - 王小明（AI 工程師）
日期：2026-02-20 14:00

技術能力（1-5 分）
- [ ] Python 開發
- [ ] 機器學習演算法
- [ ] 系統設計

軟實力（1-5 分）
- [ ] 溝通表達
- [ ] 團隊合作
- [ ] 問題解決

總評：
- 優勢：
- 疑慮：
- 建議：錄取 / 再議 / 不錄取

AI 輔助評估（進階）：- 分析面試官筆記 → 提取關鍵評語 - 比對歷史錄取者特徵 → 預測成功率 - 生成綜合報告

階段 5：Offer 管理　Offer 生成：- **範本**：職位、薪資、福利、報到日、簽約條件 - **個人化**：根據候選人背景調整（股票、獎金、遠端工作）- **合規檢查**：勞基法、競業條款、試用期規定

追蹤狀態：

```
候選人：王小明
狀態：Offer 已發送（2026-02-20）
回覆期限：2026-02-27
提醒：2/25 再次聯繫確認意願
```

數據儀表板：- Offer 接受率：75% - 平均談判輪次：1.5 輪 - Offer 到 Onboard 平均天數：14 天

4.2 育（培訓）- 完整流程

階段 1：新人 Onboarding 自動化　入職前準備：- [ ] 自動發送歡迎信（Offer 簽署後）- [ ] 提供 Pre-boarding 資料（公司文化、團隊介紹、第一週行程）- [ ] 建立帳號（Email、Slack、HR 系統）

第一週行程自動化：

```
Day 1:
09:00 - HR 報到（自動發 Calendar Event）
10:00 - IT 設備領取（自動通知 IT）
14:00 - 部門介紹（自動邀請主管）

Day 2-5:
- 線上課程：公司政策、工具使用（自動指派）
- 任務清單：完成 10 項新人任務（自動追蹤）
```

AI 陪伴機器人：- 新人問題即時解答（「請假怎麼申請？」「午餐補助多少？」）- 主動提醒（「記得明天 14:00 新人訓練」）- 進度追蹤（「你已完成 7/10 項任務，加油！」）

階段 2：個人化學習路徑　**技能評估**：- **入職測試**：技術能力、軟實力、知識盲點 - **AI 分析**：與職位要求比對 → 識別 Gap - **產出**：個人化學習計畫

學習路徑範例（AI 工程師）：

```
王小明的學習路徑（3 個月）

Month 1: 基礎強化
- Python 進階（20hr）- 已完成 5hr
- 機器學習數學（15hr）
- 版本控制 Git（5hr）

Month 2: 專案實戰
- TensorFlow 實作（30hr）
- MLOps 部署（20hr）

Month 3: 進階主題
- 大型語言模型（25hr）
- 系統設計（15hr）

預計完成日：2026-05-20
```

AI 推薦系統：- 根據學習進度調整難度 - 推薦相關課程、文章、專案 - 同儕比較（「你的進度超越 70% 同期新人」）

階段 3：技能評估與認證　**持續評估**：- **每月小測**：知識點檢查（10 題選擇題）- **每季專案**：實作能力驗證（提交作品）- **年度考核**：綜合能力評估

技能認證機制：

```
技能認證清單（AI工程師）
- [ ] Python 進階（Level 3）- 待考核
- [x] 機器學習基礎（Level 2）- 已認證（2026-01-15）
- [ ] TensorFlow 實作（Level 3）
- [ ] MLOps 部署（Level 2）
```

AI 自動批改：- 程式作業：自動執行測試、評分 - 報告：NLP 分析內容深度、邏輯性 - 專案：檢查程式碼品質、文件完整性

階段 4：知識庫 AI 問答　**知識庫建立**：- **來源**：公司政策、SOP、技術文件、常見問題 - **結構化**：分類（HR、IT、技術、行政）、標籤 - **搜尋優化**：向量化（Embeddings）→ 語意搜尋

AI 問答系統（RAG 架構）：

```
員工：「遠端工作政策是什麼？」
AI：
根據《員工手冊 v3.2》第 5.3 節：
- 每週最多 2 天遠端
- 需提前 1 天申請
- 主管核准後生效

相關文件：
- 遠端工作申請表單：https://...
- IT 設備借用政策：https://...
```

持續優化：- 追蹤未回答問題 → 補充知識庫 - 分析高頻問題 → 優化文件結構 - 員工回饋（「這個回答有幫助嗎？」）

階段 5：培訓成效追蹤　數據儀表板：

```
培訓成效報告（2026 Q1）

參與度：
- 課程完成率：85%（目標 80%）
- 平均學習時數：12hr/月
- 活躍學員：90%

成效：
- 技能提升：平均 +2.3 Level
- 績效相關性：學習時數 vs 績效分數（R² = 0.72）
- 留任率：培訓參與者留任率 92% vs 未參與 78%

ROI：
- 培訓投入：50萬
- 生產力提升估值：120萬
- ROI：140%
```

4.3 用（績效與應用）- 完整流程

階段 1：目標設定與追蹤 (OKR/KPI)　OKR 設定輔助：- AI 建議：根據部門目標 → 自動生成個人 OKR 草稿 - **SMART 檢查**：目標是否 Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound - **對齊檢查**：個人 OKR 是否支撐部門/公司 OKR

範例（AI 工程師 - 王小明）：

```
Q1 OKR（2026）

Objective: 提升推薦系統準確度
Key Results:
- KR1: 點擊率從 3% 提升至 5%（可量化）
- KR2: 上線 2 個新模型（A/B Test）（可驗證）
- KR3: 減少推理延遲 30%（可量化）

AI 評分：SMART 符合度 90%
建議：KR2 可補充「預期提升效果」
```

進度追蹤自動化：- 每週更新：員工填寫進度 (0-100%) - **自動提醒**：進度落後 → 發 Slack/Email 提醒 - **風險預警**：Q1 過 50% 但進度 <40% → 標記風險

階段 2：績效評估自動化　多維度數據搜集：

```
數據來源：
1. 系統數據（自動）：
   - Git Commit 數量、程式碼品質
   - 專案完成率、任務準時度
   - 客戶滿意度（NPS）

2. 同儕回饋（半自動）：
   - 360 度評估問卷（AI 自動發送）
   - 協作評分（Slack 互動分析）

3. 主管評估（手動）：
   - 一對一會議筆記
```

- 綜合評語

AI 綜合分析：

```python
def performance_score(employee):
    # 目標達成度（40%）
    okr_score = sum(kr.progress for kr in employee.okrs) / len(employee.okrs)

    # 能力提升（30%）
    skill_growth = (employee.current_skills - employee.start_skills) / employee.start_skills

    # 同儕評價（20%）
    peer_score = average(employee.peer_reviews)

    # 主管評價（10%）
    manager_score = employee.manager_rating

    return okr_score * 0.4 + skill_growth * 0.3 + peer_score * 0.2 + manager_score * 0.1
```

評估報告自動生成：

```
績效評估報告 - 王小明（2026 Q1）

綜合評分：4.2 / 5.0（優秀）

目標達成度：90%
- OKR1：點擊率 4.8%（目標 5%）- 96%
- OKR2：上線 2 個模型 - 100%
- OKR3：延遲降低 25%（目標 30%）- 83%

能力提升：+2 Levels
- Python 進階：Level 2 → 3
- 系統設計：Level 1 → 3

同儕評價：4.5 / 5.0
- 協作能力：5.0
- 技術能力：4.5
- 溝通能力：4.0

主管評語：
「王小明在 Q1 表現優異，推薦系統優化成效顯著...」

改進建議：
- 加強跨部門溝通
- 參與架構設計會議
```

階段 3：AI 回饋與建議 **即時回饋系統**：- **觸發時機**：專案完成、重要里程碑、季度結束 - **AI 生成回饋**：“‘ 王小明，你剛完成了推薦系統優化專案！

做得好的地方：- 提前 3 天完成（準時度 ）- 程式碼品質高（CodeReview 通過率 95%）- A/B Test 設計嚴謹

可改進的地方：- 文件可以更詳細（目前覆蓋率 60%）- 可多與 PM 同步進度（建議每週一次）

下一步建議：- 參加「系統設計工作坊」（2/20）- 挑戰更大專案（推薦：搜尋系統重構）“‘

發展建議：- **職涯路徑**：個人貢獻者（IC）vs 管理職 - **技能 Gap 分析**：目標職位 vs 當前能力 → 學習計畫 - **導師配對**：AI 推薦適合的 Mentor

---

階段 4：人力配置優化　技能矩陣分析：

```
團隊技能地圖（AI 團隊）

          Python   ML   系統設計   領導力
王小明
李小華
張小強

風險識別：
- 系統設計：僅 1 人精通（張小強）→ 單點風險
- 建議：培養王小明/李小華系統設計能力
```

專案配置建議：

```
新專案：推薦系統 v2.0
需求技能：Python(3), ML(4), 系統設計(3)

AI 推薦團隊：
- 王小明（核心）：Python 強、ML 中、系統設計可培養
- 李小華（協作）：ML 強、可帶領模型開發
- 張小強（顧問）：系統設計強、提供架構指導

預期成功率：85%
```

階段 5：薪資福利制度　市場薪資分析：- **數據來源**：104、LinkedIn、Glassdoor - **比對維度**：職位、經驗、技能、地區、公司規模 - **產出**：薪資區間建議

範例：

```
職位：AI工程師（3年經驗、台北）
市場薪資（2026 Q1）：
- 25th percentile：80k
- 50th percentile：100k
- 75th percentile：120k
- 90th percentile：150k

公司現況：
- 王小明：95k（低於中位數）
- 李小華：110k（中位數以上）

建議：王小明調薪至 105k（維持競爭力）
```

個人化福利推薦：

```
AI 分析王小明偏好：
- 年齡：28 歲（單身）
- 興趣：健身、學習
- 痛點：通勤時間長

推薦福利組合：
```

```
1. 遠端工作 2 天/週 (省通勤)
2. 健身房補助 3000/月
3. 線上課程預算 10000/年

預期滿意度提升：+15%
```

調薪建議 AI：

```
調薪建議 (2026 Q1)

王小明：
- 績效：4.2 / 5.0 (優秀)
- 市場競爭力：95k / 100k (低 5%)
- 離職風險：中 (LinkedIn 活躍度上升)
- 建議：調薪 10% (95k → 105k)

李小華：
- 績效：4.8 / 5.0 (卓越)
- 市場競爭力：110k / 100k (高 10%)
- 離職風險：低
- 建議：調薪 5% (維持激勵) + 晉升考慮
```

4.4 留（留任與分析）- 完整流程

階段 1：離職風險預測　預測模型特徵：

```python
features = [
    'tenure_months',            # 任職時長
    'performance_score',        # 績效分數
    'salary_vs_market',         # 薪資競爭力
    'promotion_gap_months',     # 距上次晉升時長
    'training_hours',           # 培訓時數
    'peer_review_score',        # 同儕評價
    'manager_1on1_frequency',   # 一對一頻率
    'linkedin_activity',        # LinkedIn 活躍度（外部數據）
    'glassdoor_reviews',        # Glassdoor 評價變化
]

risk_level = model.predict(employee_data)
# Output: 高風險 / 中風險 / 低風險
```

預警機制：

```
離職風險預警 (2026-02-15)

高風險 (6 個月內離職機率 >60%)：
- 王小明 (75%)
  原因：薪資低於市場、LinkedIn 活躍度上升、績效高但未晉升
  建議：立即安排一對一、討論調薪/晉升

中風險 (30-60%)：
- 李小華 (45%)
  原因：任職 3 年未晉升
  建議：評估晉升可能性
```

```
低風險 (<30%):
- 張小強 (15%)
```

自動提醒：- 高風險員工 → 立即通知主管 + HR - 中風險員工 → 每月檢視一次 - 低風險員工 → 每季檢視一次

階段 2：員工滿意度分析 **數據搜集**：1. **定期問卷**（每季）：- 工作滿意度：1-5 分 - 主管評價：1-5 分 - 職涯發展機會：1-5 分 - 工作生活平衡：1-5 分

2. **即時回饋** (Pulse Survey)：
   - 每週 1 題簡單問題（「本週工作壓力如何？」）
   - Slack/Email 快速回覆
3. **文本分析**：
   - 一對一會議筆記（NLP 情緒分析）
   - Slack 對話（檢測負面情緒）

AI 分析報告：

```
員工滿意度報告 (2026 Q1)

整體滿意度：3.8 / 5.0
- 工作內容：4.2 (高)
- 薪資福利：3.2 (中)
- 主管關係：4.0 (高)
- 職涯發展：3.5 (中)
- 工作生活平衡：3.8 (中高)

改進建議:
1. 薪資福利：市場調查顯示低於同業 8%，建議調整
2. 職涯發展：建立明確晉升標準、增加培訓機會

風險部門:
- 技術部滿意度 3.5 (低於平均) → 深入訪談
```

階段 3：薪酬競爭力分析 **對標分析**：

```
薪酬競爭力報告 (AI 團隊 vs 市場)

職位：AI工程師
經驗：3-5 年
地點：台北

          公司     市場 P50    差距
王小明     95k      100k      -5% (風險)
李小華     110k     100k      +10% (競爭力強)
張小強     140k     130k      +8% (合理)

建議:
- 王小明調薪至 105k (避免流失)
- 李小華維持 (已具競爭力)
- 張小強維持 (合理)
```

福利競爭力：

```
福利對標 (vs 科技業前 20% 公司)
```

項目	公司現況	市場標準	差距
遠端工作	2天/週	3天/週	-1天
健身房補助	2000/月	3000/月	-1000
育兒補助		10000/月	缺失
股票/獎金			持平

建議：
1. 增加育兒補助（吸引 30-40 歲人才）
2. 提升遠端工作彈性

階段 4：關鍵人才識別　識別標準：

```python
def is_key_talent(employee):
    return (
        employee.performance >= 4.0 and   # 高績效
        employee.potential >= 4.0 and     # 高潛力
        employee.critical_skill == True    # 關鍵技能
    )
```

九宮格分析：

```
績效 vs 潛力矩陣

高潛力    張小強          李小華（）     （空）
          （穩定）        （關鍵人才）

中潛力    王小明（）    陳小美          （空）
          （可培養）      （骨幹）

低潛力     （空）          （空）          （空）

          低績效         中績效         高績效

  = 關鍵人才（需特別關注）
```

關鍵人才發展計畫：

```
李小華（關鍵人才）發展計畫

現況：
- 績效：4.8 / 5.0
- 潛力：4.5 / 5.0（晉升準備度高）
- 關鍵技能：機器學習、團隊領導

發展目標：
- 6 個月內晉升 Senior Engineer
- 1 年內培養成 Tech Lead

行動計畫：
1. 指派導師：CTO 親自指導
2. 挑戰專案：領導推薦系統 v2.0
3. 領導力培訓：參加「技術領導工作坊」
4. 薪資調整：110k → 130k（避免流失）
```

風險：LinkedIn 活躍度上升 → 每月一對一確認意願

階段 5：留任策略建議　個人化留任方案：

案例 1：王小明（高風險）

```
診斷：
- 績效優秀但薪資低於市場
- LinkedIn 活躍度上升（可能在找工作）
- 任職 2 年未晉升

留任策略：
1. 立即行動（本週內）：
   - 主管一對一：了解真實想法
   - 承諾調薪：95k → 105k（Q2 生效）
2. 短期（1 個月內）：
   - 晉升評估：討論 Senior Engineer 路徑
   - 挑戰專案：分配核心專案（提升成就感）
3. 長期（3-6 個月）：
   - 職涯規劃：明確 2 年發展路徑
   - 導師配對：安排資深工程師指導

成功率預估：70%
```

案例 2：李小華（中風險）

```
診斷：
- 績效卓越、薪資有競爭力
- 但任職 3 年未晉升（可能感到停滯）

留任策略：
1. 立即行動：
   - 晉升承諾：Q2 晉升 Senior Engineer
   - 股票/獎金：額外 10% 獎金
2. 短期：
   - 領導機會：讓他帶小團隊（2-3人）
   - 能見度：安排與高層會議、跨部門專案
3. 長期：
   - Tech Lead 培養：2 年內成為 Tech Lead
   - 影響力：鼓勵技術分享、建立個人品牌

成功率預估：85%
```

---

5. 技術架構設計

5.1 系統架構圖

```
                    使用者介面層

  Telegram Bot     Web Dashboard     Email Notifications
```

```
                    OpenClaw Gateway
 - Session Management  - Auth  - Cron  - Heartbeat


                     Agent 執行層

 HR YuQi Agent     Main YuQi Agent     Marketing YuQi Agent


                      技能層 (Skills)

 履歷解析      候選人搜尋      AI配對      報表生成      ...


                   第三方整合層 (APIs)

Google       OpenAI      LinkedIn    GitHub      104
(Sheets,     (GPT-4,     (Search)    (Talent     (Jobs)
 Gmail,       Claude)                 Search)
 Calendar)


                      數據存儲層

Google Sheets     Memory Files      Git Repo     Local DB
(履歷池、JD)      (MEMORY.md)       (備份)       (快取)
```

5.2 技術棧選擇

核心框架：- **Agent 框架**：OpenClaw(基於 Node.js)- **AI 模型**：- 對話/規劃：GPT-4, Claude Sonnet - 文本處理：GPT-3.5 Turbo（成本優化）- 程式碼生成：Claude (Python/Bash)

數據存儲：- **結構化數據**：Google Sheets（履歷池、JD、Pipeline）- **非結構化數據**：Memory Files (Markdown) - **備份**：Git Repo（版本控制）- **快取**：本地 JSON 檔案（減少 API 呼叫）

整合工具：- **Email**：Gmail API（履歷進件）- **日曆**：Google Calendar API（面試排程）- **通訊**：Telegram Bot API（通知、互動）- **瀏覽器自動化**：agent-browser (Playwright 基底)

部署架構：- **運行環境**：macOS（開發）/ Linux（生產）- **進程管理**：PM2 / systemd - **監控**：Custom Logging + Telegram Alerts - **備份**：每日自動 Git Commit + Google Drive Sync

---

5.3 數據流設計

履歷進件流程：

```
1. 候選人 Email 履歷
   ↓
2. Gmail API 監控 (aijessie88@step1ne.com)
```

↓
3. 下載附件 (PDF/DOCX)
↓
4. AI 解析履歷 (OpenAI)
提取：姓名、電話、Email、學歷、經驗、技能
結構化：JSON
↓
5. 去重檢查 (比對姓名 + Email)
↓
6. 匯入 Google Sheets (履歷池)
欄位：12 欄 (姓名、聯絡方式、...、獵頭顧問)
自動標記負責顧問 (Jacky / Phoebe)
↓
7. 上傳 Google Drive (原始檔案)
路徑：aiagent/[姓名]_[日期].pdf
回傳 Drive URL
↓
8. 發送 Telegram 通知 (Topic 4)
候選人資訊摘要
Drive 連結
履歷池行號

候選人搜尋流程：

1. 讀取 Google Sheets (step1ne 職缺管理)
篩選：狀態 = "招募中"
提取：職位、技能、經驗、薪資
↓
2. 多管道搜尋 (並行)
LinkedIn 公開搜尋
GitHub 開發者搜尋
履歷池內部搜尋
↓
3. 數據清洗
去重 (姓名 + 公司)
驗證 (聯絡方式格式)
補充 (LinkedIn Profile)
↓
4. AI 配對評分
技能匹配 (40%)
經驗年數 (30%)
學歷 (20%)
地點 (10%)
↓
5. 分類排序
P0 (90分以上)
P1 (70-89分)
P2 (50-69分)
↓
6. 匯入履歷池
批量 append (每批 20 筆)
↓
7. 發送通知 (Topic 304)
職缺名稱
找到人數 (分類)

Top 3 推薦
履歷池行號範圍

5.4 與既有系統整合

整合策略：

方案 1：API 整合（優先）- **適用**：系統有 REST API (如 BambooHR, Workday) - **方式**：直接呼叫 API、雙向同步 - **優點**：即時、可靠、官方支援 - **範例**：Google Sheets API, Gmail API

方案 2：資料匯入/匯出（次選）- **適用**：系統支援 CSV/Excel 匯出 - **方式**：定期匯出 → AI 處理 → 匯入回系統 - **優點**：不需改動既有系統 - **範例**：每週匯出員工清單 → AI 分析 → 產生報告

方案 3：資料庫直連（謹慎）- **適用**：有資料庫存取權限 - **方式**：直接讀寫資料庫 - **風險**：可能破壞數據一致性、需專業 DBA 協助 - **範例**：讀取離職率數據（唯讀）

方案 4：RPA 自動化（最後手段）- **適用**：系統無 API、無匯出功能 - **方式**：模擬人工操作（點擊、輸入）- **缺點**：脆弱、維護成本高 - **範例**：agent-browser 自動填寫舊系統表單

實際案例 (Step1ne)：

系統	整合方式	狀態
Gmail	Gmail API	運作中
Google Sheets	Sheets API	運作中
Google Calendar	Calendar API	運作中
Google Drive	Drive API	運作中
104	RPA (agent-browser)	受反爬限制
LinkedIn	手動 + 部分自動化	開發中
GitHub	GitHub API	運作中

---

6. 實戰案例與經驗

6.1 Step1ne 系統（真實案例）

專案背景：- **公司**：Step1ne 獵頭顧問公司 - **團隊**：2 人 (Jacky + Phoebe) - **挑戰**：- 手動處理履歷（每筆 15 分鐘）- 候選人搜尋耗時 (每職缺 4 小時) - 無法追蹤 Pipeline (Excel 難維護)

解決方案：- **Phase 1 (2026-01)**：履歷自動化 - Gmail 監控 → AI 解析 → 匯入 Sheets - 處理時間：15 分 → 2 分 (87% 改善)

- **Phase 2 (2026-02)**：候選人搜尋
  - LinkedIn + GitHub + 履歷池三管道
  - 搜尋時間：4 小時 → 30 分 (88% 改善)
- **Phase 3 (2026-02)**：Pipeline 追蹤
  - 自動追蹤表 + 週報生成
  - 週報製作：2 小時 → 5 分 (96% 改善)

成果：- **效率**：人力成本節省 120 萬/年 - **規模**：履歷池從 0 → 240+ 筆（6 週）- **品質**：配對準確度 85%（人工驗證）

6.2 常見問題與解決方案

問題 1：AI 解析履歷錯誤 - **現象**：姓名、電話提取錯誤，或漏掉重要資訊 - **原因**：履歷格式多樣（PDF 掃描件、特殊排版）- **解決**：1. 用 GPT-4（更強理解力）替代 GPT-3.5 2. Prompt 優化：提供範例格式 3. 人工複查機制：錯誤率 >10% 時通知

問題 2：Google Sheets 換行符號錯亂 - **現象**：1 筆資料變多行，欄位錯位 - **原因**：數據中的 `\n` 被當成「新一行」- **解決**：`python # 匯入前清理 data = data.replace('\n', ' ').replace('\r', ' ') data = data.replace(', ', ' | ') # 逗號也會被當換行`

問題 3：LinkedIn/104 反爬蟲 - **現象**：請求被封鎖、IP 被 ban - **原因**：頻率過高、未模擬人類行為 - **解決**：1. Layer 1：隨機延遲 2-5 秒/操作 2. Layer 2：批量間隔 120 秒（<30 次/小時）3. Layer 3：使用官方 API（付費但穩定）

問題 4：數據重複 - **現象**：同一候選人匯入多次 - **原因**：未做去重檢查 - **解決**：`python # 匯入前檢查 existing = sheets.get_column('姓名') if candidate.name in existing: skip()`

問題 5：成本失控 - **現象**：OpenAI API 帳單爆增 - **原因**：大量呼叫、未優化 Prompt - **解決**：1. 快取機制：相同問題不重複問 AI 2. 模型降級：簡單任務用 GPT-3.5 3. Prompt 精簡：去掉冗餘描述

6.3 成本控制

Step1ne 實際成本（月）：

項目	費用	備註
OpenAI API	3,000	~300 次履歷解析 + 配對
Google Workspace	0	免費版（< 15GB）
Telegram Bot	0	免費
GitHub API	0	免費額度足夠
人力維護	0	Jacky 自己維護
總計	**3,000/月**	**36,000/年**

優化策略：1. **Prompt 優化**：精簡 → 減少 Token 使用 2. **批量處理**：一次處理 10 筆 → 減少 API 呼叫 3. **快取結果**：相同履歷不重複解析 4. **模型選擇**：GPT-3.5 Turbo（成本 1/10）用於簡單任務

擴展成本預估：

規模	履歷/月	職缺	API 成本	總成本
小型（Step1ne）	100	5	3,000	3,000
中型	500	20	12,000	15,000
大型	2000	50	40,000	50,000

---

7. 客戶溝通與提案

7.1 需求訪談大綱

訪談目標：1. 了解現有痛點 2. 評估技術可行性 3. 確認預算與時程 4. 建立信任關係

訪談問題（範本）：

Section 1: 現況了解 - 目前招募流程是怎樣的？(步驟、工具、負責人) - 每月處理多少履歷？開多少職缺？- 現在用什麼工具管理？(Excel? ATS? CRM?) - 哪些環節最耗時？(履歷篩選？候選人搜尋？面試安排？)

Section 2: 痛點挖掘 - 最大的挑戰是什麼？(時間？品質？成本？) - 有沒有因為處理不及而錯失候選人？- 有沒有因為資訊不完整而做錯決策？- 團隊對現有工具的滿意度？

Section 3: 期望與目標 - 如果有 AI 協助，最希望自動化哪個環節？- 期望達到什麼效果？(時間減少 50%？品質提升？) - 有量化目標嗎？(招募週期縮短至 X 天？)

Section 4: 技術與組織 - 現有系統有 API 嗎？能匯出數據嗎？- 團隊有技術人員嗎？能協助整合嗎？- 預算範圍？時程要求？- 高層支持度？(是否已核准預算？)

Section 5: 合規與安全 - 處理的數據有哪些？(履歷？薪資？績效？) - 有特殊合規要求嗎？(GDPR？個資法？) - 數據存儲偏好？(雲端？地端？)

7.2 技術/業務雙語言對話

業務語言 ⟶ 技術語言對照：

業務說法	技術實現
「自動篩選履歷」	NLP 解析 + 關鍵字比對 + AI 評分
「找到最適合的人」	機器學習配對模型（特徵工程 + 評分函數）
「預測誰會離職」	分類模型 (Logistic Regression / Random Forest)
「自動發 Email」	Gmail API + 模板引擎 + Cron Job
「追蹤招募進度」	Pipeline 狀態機 + Google Sheets 整合

技術語言 ⟶ 業務價值對照：

技術實現	業務價值
API 整合	「系統自動同步，不需手動複製貼上」
NLP 解析	「AI 自動讀履歷，省去人工輸入時間」
機器學習模型	「AI 推薦候選人，準確度 85%」
Cron Job	「系統自動執行，不需人工啟動」
Git 版本控制	「數據有備份，誤刪可恢復」

7.3 報價與時程規劃

報價模型（Step1ne 案例）：

方案 A：基礎自動化（MVP） - **範圍**：履歷解析 + 匯入 Sheets - **時程**：4-6 週 - **費用**：15 萬 - **交付**：- 履歷自動解析系統 - Google Sheets 履歷池 - 操作手冊

方案 B：招募全流程 - **範圍**：A + 候選人搜尋 + AI 配對 + Pipeline 追蹤 - **時程**：8-12 週 - **費用**：35 萬 - **交付**：- 履歷自動化（方案 A）- 多管道候選人搜尋 - AI 配對系統 - Pipeline 追蹤表 - 週報自動生成

方案 C：選育用留全流程 - **範圍**：B + 培訓系統 + 績效追蹤 + 離職預測 - **時程**：16-24 週 - **費用**：80 萬 - **交付**：- 招募系統（方案 B）- 個人化學習路徑 - 績效評估自動化 - 離職風險預測 - 數據儀表板

維運費用：- 月費：5,000 - 10,000（API 費用 + 技術支援）- 年約：50,000 - 100,000（含系統升級）

時程規劃範例（方案 B）：

```
Week 1-2: 需求訪談 + 系統設計
- 訪談利害關係人
- 確認數據格式
- 架構設計文件
```

Week 3-4: 履歷自動化開發
- Gmail API 整合
- AI 解析模型
- Sheets 匯入功能
- 測試（10 筆履歷）

Week 5-6: 候選人搜尋開發
- LinkedIn 搜尋
- GitHub 搜尋
- 履歷池搜尋
- 測試（3 個職缺）

Week 7-8: AI 配對系統
- 評分模型開發
- 配對演算法
- 測試（30 位候選人）

Week 9-10: Pipeline 追蹤
- 狀態追蹤表
- 提醒機制
- 週報生成
- 測試（完整流程）

Week 11-12: 上線與培訓
- 正式上線
- 用戶培訓（HR 團隊）
- 文件交付
- 驗收

Post-Launch: 維運與優化
- 每月檢討會議
- 功能優化
- 問題排除

附錄

A. 關鍵術語表

術語	定義
落地型 AI	能在企業內實際執行工作、產生可交付成果的 AI 系統
選育用留	招募（選）、培訓（育）、績效（用）、留任（留）
Pipeline	招募流程中的候選人追蹤（新候選人 → 面試 → Offer → 入職）
NLP	自然語言處理（Natural Language Processing）
RPA	機器人流程自動化（Robotic Process Automation）
API	應用程式介面（Application Programming Interface）
OAuth	開放授權標準（用於第三方應用安全存取）
GDPR	歐盟一般資料保護規範
個資法	台灣個人資料保護法

B. 延伸閱讀

技術文件：- OpenClaw 官方文件：https://docs.openclaw.ai - Google Sheets API：https://developers.google.com/sheets/api - OpenAI API：https://platform.openai.com/docs

HR Tech 趨勢：- Gartner HR Technology Trends - Josh Bersin Academy - HR Executive Magazine

AI 倫理與合規：- AI Ethics Guidelines (EU) - Responsible AI Practices (Google) - AI Governance Framework (NIST)

C. 聯絡與支援

Step1ne 團隊：- Email: jacky@step1ne.com - Telegram: @jackyyuqi - GitHub: https://github.com/jacky6658/step1ne-headhunter-skill

技術支援：- 系統問題：優先 Telegram 聯繫 - 功能建議：GitHub Issues - 緊急事件：電話聯繫

文件版本歷史：- v1.0（2026-02-15）：初版發布，完整涵蓋選育用留 ＋ 資安合規

結語

這份指南涵蓋了從**概念**、**方法論**、**技術實現到實戰經驗**的完整內容。

關鍵要點回顧：1. **落地型 AI** 不是聊天機器人，而是能真正執行工作的系統 2. **資安合規** 是底線，不是選項 3. **分階段導入** 比一次到位更穩健 4. **選育用留全流程** 才能發揮 AI 最大價值 5. **成本控制** 與**效益量化** 是持續成功的關鍵

下一步行動：- [ ] 評估自己的 AI 成熟度（Level 0-4）- [ ] 識別最大痛點（從「選育用留」中選 1-2 個）- [ ] 執行需求訪談（用 7.1 的問題清單）- [ ] 規劃 MVP（2 個月內快速見效）- [ ] 建立合規機制（資安優先）

記住：> AI 不是用來「取代人」，而是用來「解放人」——讓 HR 從重複性工作中解放，專注於真正需要人性判斷的事情。

祝您的 HR AI 導入之旅順利！

如有任何問題或需要進一步協助，歡迎隨時聯繫。